



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (I/2026)

Ejercicio Formativo 4 Capítulo 4

Aspectos generales

- **Objetivos:** aplicar los contenidos de análisis de redes.
- **Entrega:** lunes 25 de mayo a las 17:30 hrs. en **el repositorio privado y el ticket de salida**.
- **Formato:** archivo E3.ipynb con lo solicitado, ubicado en la carpeta **C4** del repositorio.
- **ULTRA IMPORTANTE:** todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles. En caso de no cumplir esto, su entrega no será considerada como validación del ticket de salida.

Descripción del problema

Con el fin de practicar los contenidos de manejo de redes, en este ejercicio deberá realizar una serie de procesamiento, análisis y visualizaciones de datos de la red vial y de datos geoespaciales de la ciudad de Santiago. Considere para el desarrollo los datos geoespaciales disponibles en el sitio del curso, los cuales contienen diversos elementos de interés asociados a la ciudad de Santiago. Se recomienda explorar inicialmente el contenido de los archivos asociados y familiarizarse con el formato en el que está almacenada la información.

Una descripción a alto nivel de los datos puede leerse a continuación:

- **Redes viales:** datos de estructura vial descargados utilizando OSMnx, que incluyen caminos y vías de la ciudad de interés.
- **Datos geoespaciales base:** datos ya utilizados en la materia del curso con áreas urbanas, distritos censales, comunas, líneas y estaciones de metro, y delitos en la RM.

- Datos geoespaciales de accidentes: cada registro contiene información sobre un accidente, incluyendo un identificador único, las coordenadas del lugar donde ocurrió, el año, región, comuna, entre otros.
- Datos geoespaciales de seguridad: contiene indicadores perceptuales de seguridad para 121.351 ubicaciones de la ciudad de Santiago. Más detalles sobre la metodología utilizada para construir esta base de datos pueden leerse [aquí](#).

Misiones

Para todas las misiones, considere que solo se utilizarán datos de las áreas urbanas del Gran Santiago.

1. Analice la estructura de la red vial de una comuna del Gran Santiago de su elección. Determine si su red presenta características más cercanas a una estructura de “grilla” o “radial”, y proponga una forma cuantitativa y/o visual de sustentar su afirmación. Discuta cómo esta morfología podría influir en la movilidad urbana o en la vulnerabilidad ante bloqueos.
2. Evalúe la eficiencia de la red vial en una comuna del Gran Santiago, considerando qué tan bien conecta distintos puntos relevantes o de interés dentro de su territorio, como plazas, estaciones de metro o centros de salud. Proponga una manera de estimar o representar esta eficiencia a partir de los datos disponibles y utilícela para identificar zonas donde la estructura de la red parece favorecer o dificultar los desplazamientos. Discuta las posibles causas urbanas de los patrones observados.
3. Identifique un conjunto de 10 zonas o puntos estratégicos reales dentro del área urbana de Santiago. A partir de ellos, construya una nueva red que las conecte exclusivamente, donde el peso de cada arco represente un costo de desplazamiento estimado a partir de la red vial original. Analice la estructura obtenida e identifique qué conexiones o nodos resultan más determinantes para mantener la conectividad global. Dados los elementos críticos identificados, proponga dos o más estrategias para optimizar la red y discuta los compromisos que surgen entre eficiencia y resiliencia.
4. Analice la red vial del área urbana de Santiago y determine cuáles tramos o nodos funcionan como corredores estructurales del sistema. Proponga un enfoque que combine métricas de centralidad, redundancia y conectividad, y discuta en qué medida esos corredores coinciden con ejes urbanos estructurales reales. Explique cómo variaría su resultado si la red se analiza desde la perspectiva peatonal en lugar de la vehicular.
5. Someta la red vial del sector urbano de Santiago a un análisis de vulnerabilidad, eliminando de manera controlada nodos o aristas según un criterio elegido por usted, que combine distintas perspectivas.

Evalúe cómo cambia la conectividad global de la red y qué zonas resultan más afectadas. Discuta la relación entre eficiencia y resiliencia, y proponga intervenciones o mejoras que reduzcan la fragilidad detectada sin alterar significativamente la estructura existente.

6. Combine la red vial con otros conjuntos de datos geoespaciales disponibles, con el fin de construir un modelo que relacione las propiedades estructurales de la red con los resultados observados en el territorio (por ejemplo, evaluar la probabilidad de accidentes en función de la centralidad, la densidad de intersecciones o el tipo de vía, entre otros). Utilice análisis estadístico o modelos predictivos sencillos y discuta los resultados, sus limitaciones y posibles implicancias en políticas públicas o diseño urbano.
7. Elija un corredor o subzona del Gran Santiago con alta relevancia metropolitana (por ejemplo, un eje que conecte áreas residenciales con polos de servicios o salud). Modele el desplazamiento masivo bajo un escenario excepcional (evacuación, evento masivo o contingencia) donde exista una fuerte demanda direccional entre múltiples orígenes y uno o varios destinos seguros. Proponga una metodología para estimar la capacidad de las aristas y la demanda Origen-Destino, con supuestos explícitos y razonables. Luego, diseñe una intervención de contraflujo, seleccionando un subconjunto acotado de tramos donde invertir el sentido o reasignar capacidad, justificando los criterios utilizados. Evalúe cuantitativamente el impacto de su diseño comparando el sistema antes y después, considerando cambios en el flujo total, saturaciones locales y aparición o desplazamiento de cuellos de botella.